ULX5M_SI.pretty · novi footprinti AC kondenzatora 0402 · uputa za ugradnju

TASK-5667 · M2 v0.2 i GS v006 · KiCad 9/10 · kondenzator ostaje 0402 (0201 zabranjen) · ravnine In1/In2 ostaju PUNE (bez izreza)

Što koristiti (prema 3D cijelog para TASK-5641):

TX M2 C143, C144 · GS C134, C135	**C_0402_SI_C**	pločica 0,30 × 0,35, središta ±0,450
REFCLK M2 C136, C137 · GS C129, C130, C136, C137	**C_0402_SI_M**	pločica 0,40 × 0,35, središta ±0,425
rezerva TX (vrat 0,09 crta se kao vod)	**C_0402_SI_CN8 / _MN8**	pločica kao C / M

(pločica = poprijeko × uzduž osi kondenzatora, mm; maska 1:1, pasta 1:1 upisane u footprint)

1. Knjižnica u projekt

Raspakiraj ULX5M_SI_footprint_TASK-5667.zip u mapu projekta (uz .kicad_pro), tako da nastane ULX5M_SI.pretty/.

Preferences → Manage Footprint Libraries… → kartica „Project Specific Libraries” → „+”:

Nickname: ULX5M_SI Library Path: ${KIPRJMOD}/ULX5M_SI.pretty Library Format: KiCad → OK.

2. Zamjena na pločici (PCB Editor)

Klikni C143, Ctrl+klik C144 (GS: C134, C135) → desni klik → „Change Footprint…”

(ili Edit → Change Footprints…). „Change selected footprint(s)” → New footprint library id:

ULX5M_SI:C_0402_SI_C → „Remove text items…” i „Update/reset text…” ISKLJUČENO,

„Update/reset 3D models” UKLJUČENO → Change.

Isto za REFCLK: M2 C136, C137 · GS C129, C130, C136, C137 → ULX5M_SI:C_0402_SI_M.

Položaj, rotacija, oznaka, vrijednost, polja (LCSC, MPN) i mreže ostaju; vodovi se ne diraju.

3. Shema (da se ne vrati na staro pri F8)

PCB Editor → Tools → „Update Schematic from PCB…” → samo kvačica „Footprint assignments” → Update.

Ili u shemi: Tools → Assign Footprints… i upiši isti ULX5M_SI:… za te oznake.

4. DRC

Inspect → Design Rules Checker → Run DRC. Na mojim kopijama (kicad-cli 10.0.6) bez ijedne nove povrede:

M2 334 → 334, GS 319 → 319 (iste povrede kao prije; 0 nespojenih). Jedina „razlika” je ime knjižnice

u „lib_footprint_issues” ako ULX5M_SI nije dodan u korak 1.

5. Pravila i ravnine

Za C i M NIŠTA: nema novog .kicad_dru, nema promjene netclassa, nema izreza ni otoka u In1/In2/In3.

Samo ako se bira rezerva CN8/MN8: vrat 0,09 × 1,17 mm crta se kao VOD po točkama iz TASK-5649 i zalijepi

kicad_dru/SAMO_ZA_CN8_MN8_ulx5m-m2.kicad_dru (GS: …-gs) u Board Setup → Custom Rules, te

Board Setup → Constraints: Minimum track width i Minimum connection width 0,127 → 0,09.

Zašto vrat NIJE u footprintu

Probala sam vrat kao pad (samo F.Cu, 0,09 × 1,17 ravno uz os kondenzatora). Na M2 je DRC dao 3 nove clearance povrede (GND vija 56,59; 127,65 i GND zona na F.Cu) i 1 connection_width, jer stvarni vrat prati lepezu pod 45°, a ne os.

K tome TASK-5641 (cijeli par u 3D) pokazuje da vrat ne pomaže: C 81 Ω / Γ 2,3 % prema CN8 90 Ω / Γ 5,8 %.

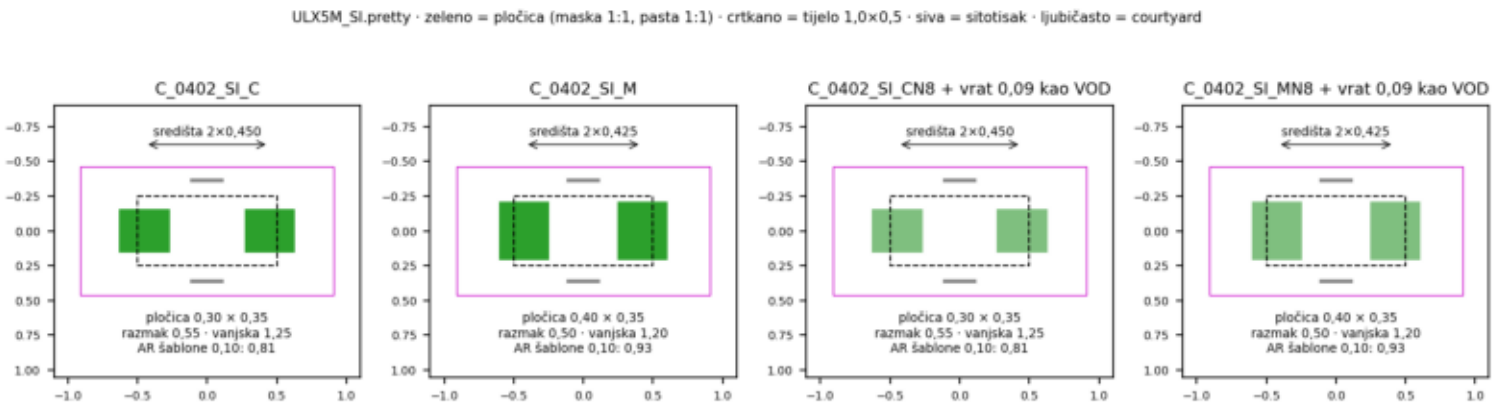
Zato je preporuka C bez vrata: Goran samo mijenja footprint, ništa ne crta, a DRC ne prijavljuje ništa novo.

Lemljenje (šablona) — preporuka za JLC

- Pasta 1:1 (u footprintu je eksplicitno 0). VAŽNO: obje ploče imaju Board Setup „Solder paste clearance” −0,05 mm; bez toga bi otvor na C bio 0,20 × 0,25 (AR 0,56 < 0,66 IPC-7525) → premalo paste, rizik otvorenog spoja.
- Šablona 0,10 mm: AR C 0,81 · M 0,93 (≥ 0,66). Maska 1:1 (JLC LDI); razmak pločica 0,55 / 0,50 ≥ mostić 0,10.
- Tombstoning: pločice jednake, obje na tankom vodu (nijedna na zoni ni viji) → toplinski simetrično; kraći prst = manji moment.
- IPC-A-610: C (0,30) zadovoljava kl. 2, M (0,40) i kl. 3; JLC min. SMD pločica 0,25 × 0,25 ✓ (TASK-5640 §3).
- Ako tvornica ipak javi slab spoj na TX: zamijeni C → M (rezerva, Γ 2,5 % u 3D, gotovo isto).

Sve impedancije su model (openEMS), na pločici ništa nije izmjereno. Izvori: v7_pad (TASK-5640), v8_TASK-5641, v9_dorada_vizual (TASK-5649), v10_footprint (ovo).

Footprinti i provjera (KiCad 10 pcbnew, kicad-cli 10.0.6)



Pločice = model TASK-5640 (pcbnew, tolerancija 0,005 mm; pasta uz ploču s −0,05):

```
C    pad 1: x -0.450  size 0.350×0.300  pasta 0.350×0.300  maska +0.00  OK
C    pad 2: x +0.450  size 0.350×0.300  pasta 0.350×0.300  maska +0.00  OK
M    pad 1: x -0.425  size 0.350×0.400  pasta 0.350×0.400  maska +0.00  OK
M    pad 2: x +0.425  size 0.350×0.400  pasta 0.350×0.400  maska +0.00  OK
CN8  pad 1: x -0.450  size 0.350×0.300  pasta 0.350×0.300  maska +0.00  OK
CN8  pad 2: x +0.450  size 0.350×0.300  pasta 0.350×0.300  maska +0.00  OK
MN8  pad 1: x -0.425  size 0.350×0.400  pasta 0.350×0.400  maska +0.00  OK
MN8  pad 2: x +0.425  size 0.350×0.400  pasta 0.350×0.400  maska +0.00  OK
```

DRC na kopijama (usporedba po vrsti, opisu i položaju povrede):

```
M2 v0.2 · TX=C, REFCLK=M (neizmijenjena ploča)          334 →  334 · novih 0 · nespojeno 0
GS v006 · TX=C, REFCLK=M (neizmijenjena ploča)          319 →  319 · novih 0 · nespojeno 0
M2 v0.2 · rezerva TX=CN8 na dorađenoj ploči TASK-5649   334 →  334 · novih 0 · nespojeno 0
GS v006 · rezerva TX=CN8 na dorađenoj ploči TASK-5649   319 →  319 · novih 0 · nespojeno 0
```

Kontrola: ista ploča samo učitana i spremljena kroz KiCad 10 (da se odvoji učinak spremanja od učinka footprinta).

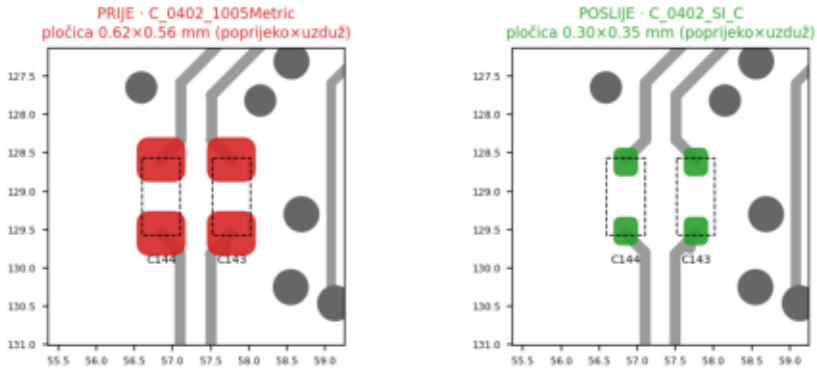
Sadržaj footprinta (svaki):

- F.Cu+F.Mask+F.Paste roundrect rr 0,25; maska 0 (1:1), pasta 0 (1:1) eksplicitno.
- F.Fab tijelo 1,0 × 0,5 + ${REFERENCE}; F.SilkS dvije crte y ±0,36 (kao standardni 0402, razmak do pločice ≥ 0,10).
- F.CrtYd ±0,91 × ±0,46 = standardni C_0402_1005Metric → isti razmak postavljanja, 0 novih courtyard povreda.
- 3D: ${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.step (kao postojeći footprint na objema pločama).
- Opis i ključne riječi: mjere, namjena (TX/REFCLK), TASK-5640/5641/5667, „0201 zabranjen”.

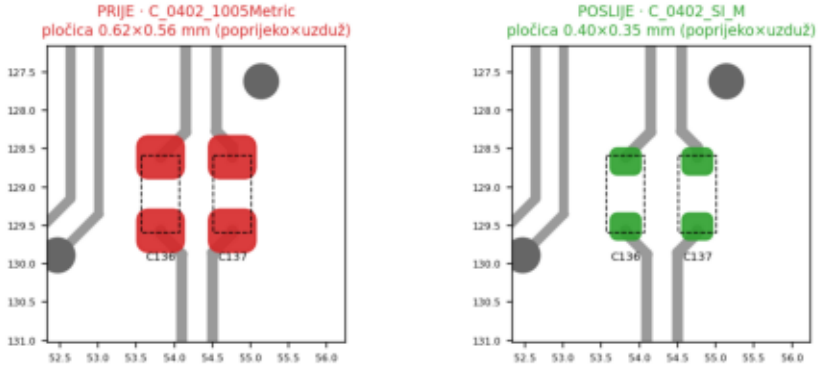
Ponavljanje: python3 alat/gen_fp.py · k10py.sh alat/provjera_fp.py · bash alat/provjeri_ploce.sh · python alat/slike.py · python alat/pdf_uputa.py

Prije | poslije na kopijama ploča (stvarna geometrija F.Cu iz .kicad_pcb)

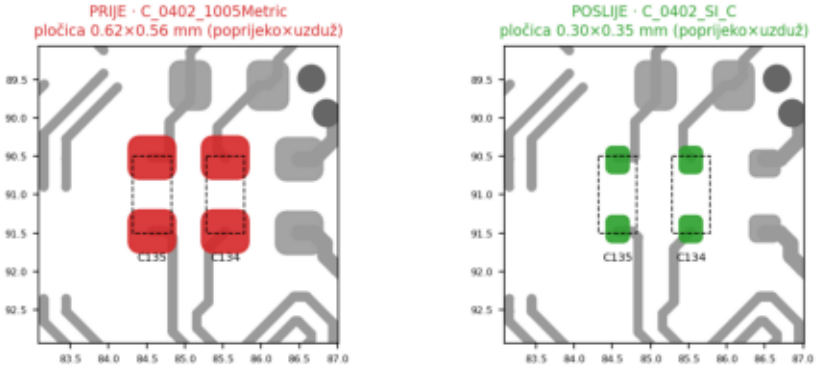
M2 v0.2 · TX C144 / C143 (stvarna geometrija .kicad_pcb, F.Cu; crtkano = tijelo 0402)



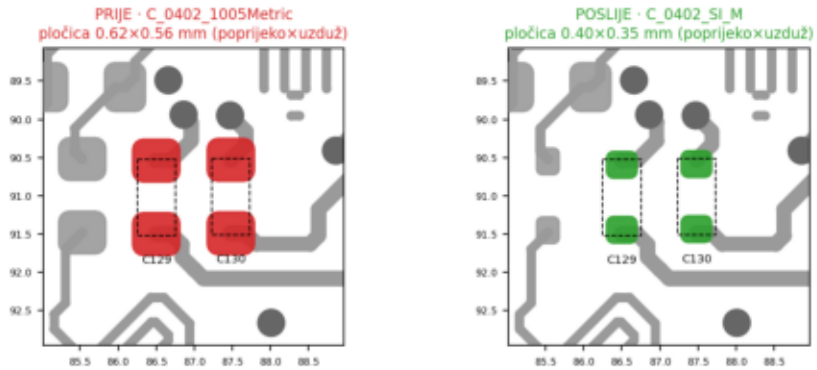
M2 v0.2 · REFCLK C136 / C137 (stvarna geometrija .kicad_pcb, F.Cu; crtkano = tijelo 0402)



GS v006 · TX C134 / C135 (stvarna geometrija .kicad_pcb, F.Cu; crtkano = tijelo 0402)



GS v006 · CLK C129 / C130 (stvarna geometrija .kicad_pcb, F.Cu; crtkano = tijelo 0402)



GS v006 · CLK C136 / C137 (stvarna geometrija .kicad_pcb, F.Cu; crtkano = tijelo 0402)

